用理想汽车财报训练一个「董秘」

《学会使用大模型》第三课 · 方向 B · 一页结论

一句话结论

微调给的是「口径」，检索给的是「知识」—— 两条几乎正交的轴。

只微调：格式分 0.00 → 1.68，净命中仍 ≈1% —— 学会了怎么答，没学会答什么；

只检索：净命中 → 28%（基座完全没微调过），知识全来自检索到的原文；

两者合用：净命中最高 33%，但格式分回落到 0.65 —— 检索挤掉了董秘口径。

引用拆开才看得见：微调后 109 条格式满分，其中 109 条的「引文」原文里查无。

四格对照表 —— 每格 = 训练过 / 没训练过 × 原问法 / 换问法。颜色越深越好，三张表同一套色阶。

格式分（0–2，答得像不像董秘）

	基座	微调后	建库	微调+建库
训练过 · 原问法	0.00	1.57	0.00	0.57
训练过 · 换问法	0.00	1.70	0.00	0.67
没训练过 · 原问法	0.00	1.75	0.00	0.65
没训练过 · 换问法	0.00	1.70	0.03	0.70

净命中率（关键数字答对多少，已剔除题干回声）

	基座	微调后	建库	微调+建库
训练过 · 原问法	0%	2%	16%	32%
训练过 · 换问法	0%	0%	27%	28%
没训练过 · 原问法	1%	2%	36%	35%
没训练过 · 换问法	0%	0%	34%	35%

引用分（0–3，引文逐字回原文查：编造在这里扣分）

	基座	微调后	建库	微调+建库
训练过 · 原问法	0.00	1.00	0.00	0.73
训练过 · 换问法	0.00	0.90	0.00	0.77
没训练过 · 原问法	0.00	0.90	0.00	0.95
没训练过 · 换问法	0.00	0.78	0.03	0.95

关键证据

· 四格平均格式分(0–2)：基座 0.00，微调后 1.68，建库 0.01，微调+建库 0.65

· 四格平均净命中率：基座 0.3%，微调后 0.9%，建库 28.4%，微调+建库 32.6%

· 四格平均引用分(0–3)：基座 0.00，微调后 0.89，建库 0.01，微调+建库 0.85

· 微调后带「」引文的 114 条里，引文共 127 句 —— 原文里逐字查无 123 句（编造或改写）。

· 微调+建库的引文 66 句里，逐字可查 44 句 —— 检索让「引用」第一次变成真的。

· 微调后的模型在「没训练过」的两格里，格式分和「训练过」两格基本持平 —— 口径迁移得过去，知识迁不过去。

· 格式满分 ≠ 引文为真：微调模型会把编造的内容包进漂亮的「」引用里 —— 三列拆开才看得见。

复现：data/ 造数据 → train/ 微调 → eval/ 生成与判分 → report/ 出表